

A Packing of 82 Planes in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 82 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.669162. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.668082, obtained by deleting 1 of the 83 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 82 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.669162 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 2$. The cell $N = 82$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.668082, obtained by deleting 1 of the 83 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(13 - 2)/13 \cdot 82/81 = 1.713200$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n2N82.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 147 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

166916205630450331451041084845463205461655991258993045179704400933832954
4395104191106866017475777

denominator:

99999999999236587318660739515292982527911533198365803410913675820825052
456883514883104720815500

B Coordinates

82 blocks of 13 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n2N82.txt`.

35989086840 120809264886	217503509540 -328547057029	-719228993585 209308934170	147761550856 485788476802
621852325617 183906630470	-396709525785 368532160482	22287560845 227881923767	723982642507 -402250001874
-158517010807 215957081668	-283234970286 118873682138	-24678180597 -85858648808	-225357771873 -36556078555
-307948327832 -324810695484	21990773982 155682213855	-53820588454 230158536907	53165635912 73454771334
80437193973 63760429493	-162288712493 83630499476	58285246486 235068199645	101132588671 308990247923
28587922485 80574835950	279444327681 -314384243186	172873078868 -451240909826	319958429399 205101082728
68139701459 -668819576243	237372296532 -164042489967	292299965189 -48665076334	-101667483274 -81187441402
105782343761 350236287195	-454632356991 -301835060117	-107592081703 -95103202042	-108983955457 417361092522
-268211907336 184936192995	186178750404 298815851192	169403460526 131468182100	292413863774 642110130347
-317714553980 -46186555577	-7661391525 40516814415	152910742429 -37606910056	88563588647 -211944423426
-299415015297 424647963671	290504005113 285310135823	-97151072113 513457748776	-593918412496 109531731533
19417807953 3907356847	327149815192 -300800396421	-593619897501 -254462780883	406256955832 69271677733
-453891785641 47175108762	-131245376839 387214836790	30732237404 106168019844	-38481984776 124384954455
-73758390945 -427254211166	-232057285323 -79436166384	68945652743 310214226857	117018067408 60282640339
-229856463105 -127717633120	-622190008914 -281448726044	-498610007080 -73553575954	140588493795 276437691508
-195898681017 -160809500489	-347673347109 433297615169	-189081133781 -91051740991	-276698842741 -1276307869
133787514682 66970312117	237382381552 344177124427	114106724260 83218174447	266715856678 -113492457339
-152686124816 86240503039	134904434237 -184605480923	310392278349 -726273318750	-41025799344 336230527968
524282881914 -529464237088	31085124370 -310558985498	-27864383868 -51547323377	-321940955270 348453436072
240176961292 259702847433	-9400645677 -236614725725	-420094639476 -57553392185	298364570818 94402076220
257542418420 -21170211334	-417206110935 -188703302184	-122771187578 -83815668341	125917705319 -360132151656
-103200417867 5187041719	-15539371402 -173849482240	151793932961 39971324503	-45966573870 -61750587098
115775622588 236475964817	-16933054362 -215589433184	-9709475776 438902135952	119054554933 -86498528194
-39085071403 -442660508859	-199543619644 262738667786	-250815618731 -437333990842	310540235546 -573405695222
244968664460 403805060784	-109959682788 -402627713157	332683393069 74716633595	-389678279463 82903797037
-40746845548 11932671917	339457103201 222178823885	54232573606 208534592773	417957746063 78840424982
275555338771 -281802647504	272338040997 195578051063	-169771982738 50284199551	262906027352 -154290286467
-3042034244 -84348889619	324524050657 249615687386	-196224802220 226145083081	315165942408 25693506687
-76973464424 -123444963549	-190645961474 -51575425994	82988322524 530595752872	353145940213 463001611532
87610071561 -368516696367	-348032367153 296567624875	-207966632674 179375896266	104765498812 -28292299515
-191161395803 -81758810678	-22880451914 -325019853675	-147438013296 347406877277	-391791581448 -5651450585
82947746570 -66228005272	7875654082 273233883557	-432154912114 -62283523542	149714955025 -138387453282
-21841271850 209326109688	377394776423 -176491169750	-340792420407 253070000985	254606524139 500478389672
-19359470799 272187210695	-222864073406 231029772460	614706389625 14734677042	470238497490 -270039290152
-434276457381 -726881443768	323681555924 164311398339	58435462062 104041662561	118287082864 -238027092411
-749978996495 203518467147	455340201163 -17756405262	223092147159 108491344783	63581852793 281446709900
-211336511808 -95802508871	175887071930 -552471245830	-7010522961 333816538306	-249590376233 -127311045295
-113898011518 221012170223	148813313369 -175733717112	510434474064 391534142059	-267530939299 450201822580
-142263214477 75196200887	242309757187 -141971108603	255619156994 -260733447500	24441134067 216982071677
28259683345 42432477751	1790255661 290179802676	315663928945 -232092276069	-89207248591 102875315431
-243350254033 -115142696230	423449529757 72291765824	-131466329844 221790765581	-347699521589 -132631344925
664737697904 206943990415	23629271269 -197653278686	220263209844 192338663584	235373228781 222713518549
287503373503 -507805094013	-388604981844 -232830205268	-292521952119 196857421946	237658400947 103533564448
-445713819862 -95764820097	-160229044906 -210018970901	268441247861 485957170668	450841572215 431277059333
401065942815 340005433694	-549350439379 -81016023528	193947595582 -10501106297	34725058823 -468770384737
371562328167 -37272219981	39918593103 -400333073119	-271884500000 -81318979327	-431772444735 176062891600
-290634488365 37023515738	-76810707622 184285377158	-225036286143 409777462124	-150861691596 227628913920
-64747491868 74990396506	-8663086526 223001415481	372887722107 -256739688180	384567838787 -291037461416
168753552926 576921615470	402173657614 262288321495	78643201691 -107365089942	-287438988330 5533439005
58878361530 -134304032119	-293600946190 634689783652	394837320983 166421140671	64790287065 211638464577
-446067136972 341041563764	-113815718933 -652013554385	308059265522 -434702162304	315543113965 530706671423
-133042423399 -289668720497	282037746947 193697346666	349375856309 100578960926	-89325107737 -88933535609
97807362396 -4630947887	103231272056 217394389278	-196645755280 318732865057	-440734686836 105202876733
-339688151714 287256502453	194690745548 -29905079763	-252088503149 -274065869348	-330168995476 -231875910050
376580149650 -78840405814	310214037060 -110493403254	155387627716 -131770798542	324173058157 -535058573833
162823756262 40100025413	-115121636963 261012201463	-102019741492 339380630789	114486642143 -15369342221
2728840515 316964628245	-386324684891 407337716088	-265545153776 -121363386341	-145144758224 -4034028256235
326154818736 242387177532	516990327625 275736199363	342652178907 277720329696	383321332904 120471581289
279035102869 734979938889	109826260122 245282618370	-509252250451 268646443484	213369501761 -3880856368
148709672196 -303896810158	-16514467591 43803168014	126932746157 447703965079	-4386545906 88881990800
128130177188 130241599294	212159721242 12687247630	144252232945 296617166023	-152348572571 -300085452287
52019056638 -192355325035	-466563635770 292115925587	-12382222343 481180614365	164220671583 -50088779351
-359599852651 77671706749	240624395678 82474172221	15904754965 -84269321526	-227985545553 610629243476
-35895920508 172812866640	-14997215439 301994959268	-22654628413 193554096251	177704807075 371305468341
-591517697912 167364593472	73267961384 -239422543723	-198128410904 178430624966	431808717560 -203812903795
231518126308 565523484801	211257413340 612101344419	480069397306 339625386930	-591563028400 -7610370455
-417649067373 43311759564	519123604032 182072965382	82610330920 -167503825804	-426544154217 -85225556692

-27571235955 -32331928575
52487053290 3525117561
-108955922573 -76279662694
-176196350532 -54281406690
-341599315742 -275691147448
115827810166 486729218378
-268244160647 295524617089
-481614755769 -221069167929
90769090550 -520965805726
-388399977088 65424780051
82158239874 -248998124789
198015339407 -268903414736
511093673829 -97738658724
-270537139326 -424679068943
12240752345 20401829999
115441309498 26378107502
-208951954285 139159589795
293390620737 80689645035
19430470439 398634592260
62269589182 -230164568708
30713042624 517225944053
131425455908 -280005761076
-408146493198 -177751526952
-121748660744 -122682638014
31363640972 -306935367343
145916361345 -433783120777
460121666947 35991069637
525099004781 137696631454
14257106655 -240109686004
-312899664526 -26147614425
-433931894127 185938163556
192933709397 -112437974152
129916111300 343631324933
8053789838 162671630833
375790224006 -348846967210
174516155517 -446376855533
-465273386645 -287763436519
-463342465405 10463275709
-91778013641 -246011804253
228667226046 -124883054532
40841777719 207246083701
519765853831 55430236207
-4330479535 -492916018220
-109954073520 -271739101599
-101762088053 -60024096801
678542567165 -73441260268
50998244373 210638523811
207654290071 218047556592
-54510681988 -190555261073
127498639615 81597005438
2440505361746 181059410865
-274501205464 680127327681
102355088577 184926194306
-498422558897 -393064441440
-33267747831 13716606489
-228296946322 402397993232
-131271799462 99777005315
52247225508 -137343743538
526735529078 83285279638
428934005341 -171206682152
23498410282 637480728089
-454141695790 45742517717
374624430129 578400329867
-267720911622 70809189195
31576394359 -53871160527
-237744562021 110376638776
-300793013021 -110298695523
-127890993018 229431357544
213190784885 52307056114
-351838344813 337976194893
-404560820174 142085244717
220378427515 401997806271
208581036618 -335302686190
266105864812 120523793591
-22879613340 39650097834
-142059895161 170381916692
103774795868 -501035045278
-78367198170 -125472397438
142877701118 -279805453190
-109086762988 -508144137582
-247329724484 67490924853
96338659356 171199771860
512124214125 153323970702
232974391369 286568581463
181353693662 223229180144
-246659921925 287471162991
-149670277169 69223075431
-13601884481 183160920366
-300203946797 12964276570
-33733637606 383746793155
253227536453 43099468913
-243683371753 -247749363173
82032884320 -393510686308
-12828318963 189713828781
-406075674982 -470629757882
-66546893090 352806918543
-440256704837 -9199855550
-16131415448 -303066674866
-1262375060195 117989183551
-11361749176 180016600719
104423371420 247830388889
-520671866481 -215260725144

-96882680305 306581173204
230793334421 684244341365
181019593015 163913580800
85268992827 169059263346
306953373480 -223395999524
305674058077 -223287647021
-387653904185 191277993939
-106964964218 -342913273625
-29482002054 -111876595157
-751061856865 277777018240
30142440716 -203018658886
34329235189 -129438842292
83597386524 -146863093827
109924261461 -177452889744
-509014072020 -436648532771
-111778776216 -335562884496
-115124192102 -453857635893
-201446268649 85598600805
167151529451 -398965964700
221523887766 -77153421691
-445782368815 -248962330043
-266736484149 -292881607343
164313059348 -41927039734
86590104896 113315837321
-596256608174 44730434412
166913151253 -346764371372
-82577888979 232313476612
301360722749 29052502123
-132296812926 17149785307
348207049107 -71166297690
-66679804531 801882749716
266472741917 -40656704987
20229924573 75486692662
286043274609 191521396229
156893256639 15011885091
276187078920 63261292983
-237679743141 -439938489620
-107321893270 4261163368
142673089937 88362700034
-357074584223 46082691427
352617070576 -60699016796
324288538356 -444262099932
14846182770 549694991544
-389432276725 378804101712
-438252738554 -166366036297
-167247437728 -238959842305
138349336024 340601624600
-379451081227 63102424860
301066291677 -144889269442
-111462932632 646925911600
388792894756 -18640773476
265149243154 47354252277
150012639221 -94852365417
-419424459753 186749470811
-227329702502 -177051703664
353289212672 146566260678
69351799999 -29657405830
290510646259 126730003494
219610031957 538396851752
672893191912 341997236935
225177226918 -380080913778
407982132879 -414883657102
-86441692999 58208519639
-11959135276 262817609749
296694743628 295466519861
31978473670 326669763024
-39858902468 15288031337
-271331037645 -33481375951
158906964500 -489500405084
48779984078 -166532675330
311794553161 -58529397099
-182589565524 -166879652751
-423778268904 -66545570255
-402620754718 -129687085438
-88025393169 -27600637253
286792080981 -668438342197
270485398262 41625389764
198198819490 -13859239721
-298756890419 306337088671
375289636396 153172890526
261876337950 511275376594
-124669204042 248736434219
-222035445981 120340999342
96915023200 111586193552
-288016211057 -103478077711
-580706726896 1326542987
-203793547583 29223050469
121587811598 -97372678273
99521826440 -42735314783
95229347939 138091510632
122591746614 366832269659
-191124841238 -218660057581
-531292200194 301375325154
-108284621005 -233350885827
182501690923 -551713237352
198282209287 -253974460828
278145767646 458866313606
-303203764514 -250012039757
355331786600 121551292156
-535346915492 112836628183
121841151982 -294336572386
507650291240 -108683784377

10008672572 -64812053243
-426074856671 9974190887
-210146295613 28367145017
21891495203 496795680515
-193095848197 -163350087327
5152149421 589366415385
-195864230186 -469799493718
32138170704 -72145615408
107703514054 -148941899166
247365863491 234632644496
-131798703485 40839493255
302988225572 399361291959
-487963850634 -173172341888
130514420576 455448865074
-137096048930 -199992046403
455545487894 -564930098413
1931475806 58852480568
314362528821 -25737971175
-264850546825 408287048128
1368602021058 -40532815319
-383680435186 -55344738461
117268267960 108142186546
37289822316 -298376048079
-169663010159 185710094812
-225596995023 -319170705945
-58584503900 -197156781632
-55314560011 22767125272
329883009255 -83214534159
-473153002052 589703609124
91885212142 -142954558275
-173299280106 -94006579930
-438292215702 51950071741
-72600105117 194844798579
-582681279983 -536331121636
83735387749 -151531484894
206396786601 20757828809
15215495412 131590205100
-301017195529 81153795915
-420956113766 -460695067785
-226177977799 -229192425250
-264354264054 -68046696774
-160423929802 -202066760093
-259639526966 93930273076
45714342348 -158955284928
-201176491955 -270575640704
88271127722 352481307567
-337878734529 630430548242
-46242599533 190919212322
751915466832 -113698576433
-122704505867 412015783071
-147788398161 392850354099
-141693272765 -207539264435
-137076902976 256995112083
112320255653 -407931108678
252992526787 369984884963
-143163856278 -131296006780
297263539562 -6711336077
274808819214 -13631086224
-217592899921 -207999727854
-179191490118 -257534259780
-135644818635 -351469554233
-131677438012 -46192266227
-53045983455 28509571523
603963914428 130991730038
239093650799 -437164623249
269862908833 -210858446264
-147948817729 -299347187537
403802081772 9604983763
57412583422 -412636437089
-320498184371 -265567586642
230871322872 493767400819
319733516894 -340159824249
-196348520405 196505621972
11662976050 125279986642
375039867635 -261337919860
378372549787 -140417707341
60224067118 -437041514713
-133095859218 329157864276
143093475168 163882968348
152184237115 17360202837
-235816532788 -362450843997
67169748428 455471320857
359434886908 104879233976
-429287746840 275050255183
-73777464730 -184174573125
226380221978 -75732016321
470008873990 346905640252
512330500571 305179585991
-635406063337 204869574573
81688729933 65140696637
92122250437 31813644108
-105773683511 -548437741399
-573349656570 361798831211
-232802436182 -307943291295
318660249902 -171304495503
-13841334967 51096122343
-7817349353 30428201597
300639356997 -131814921684
37949173975 144029260583
360086218098 60920155459
16776864003 451123178505
102121491336 103275363702

10512982021 -550714189058
278608812533 325078201287
226180938674 -27723371747
570542880781 110082918636
52661911241 -250788495199
65563171757 183131459699
-223744862095 -144520667716
-387157747869 455931378389
-459247815778 132600083933
-331843065608 -121013906768
-82621310050 -80959828471
341857339297 322558280546
-25865670089 65498673552
281575453183 487384896505
88781633604 -19406138448
-2372126141 414997603347
-410355178395 218504934853
-451371551583 82120824066
89374310281 -330983731808
-91853903319 -318076130230
-528384794380 118558857581
56975594765 -113798039796
210558212491 -411691605290
-282786064732 -140767066450
486600603090 -165496700394
-69441178208 -226714074979
63352972417 722497902372
255806328675 383191756261
173569632807 -254587422907
195912695180 -91433236502
-444270348361 -299418606
-472459931553 -71279219850
149887771838 -259779915219
327160761494 75782349707
295057371597 -81858046163
-7728869671 164355561719
54241544361 -259181262950
251778955549 280717770088
-6136711958584 -464989549081
225924073748 -4981652791
-247076982702 138944321381
-88717607677 371392726444
-350548699990 450937270022
25062907 -101313897580
-277211999908 -74437661358
-246377010610 468585579093
3380877869 45706636641
337519851611 -255813284778
-255744347522 -202568628152
16903977891 -20819080773
-284347819519 -6642033365
445229666962 -283708391397
411086393937 -107897487756
295734892122 47222945043
-107693425220 -161362239424
294157832412 271738890909
100619827279 -244178872087
-153855858534 -343655640995
122561782166 -22193090779
437479438241 74932690042
135825102071 -543600906233
-322646419239 106401230224
-59867866635 307075207785
-196383580566 331952481063
-154018976158 -321485458215
21935246275 279742147626
-220976614963 -124917515556
-124404884959 -579296858639
-649936946 152112130699
471898138403 14584981689
-576887546059 122388415654
123359949430 -494383825709
-14726552072 6788485087
-21105486131 28803467475
-944978635083 243033936920
431346321885 98798505050
89820064254 10066146938
71740266851 -272778238479
394938969110 -262282664496
-562972363480 -186150034341
207482526245 -125168744316
185564835997 223618085765
386752252671 56026223888
122799994021 -269087158206
-423902877920 -168522361967
-258553564457 -43519881130
-61316912379 64088266551
133832216181 -367980700197
59297179083 323100102787
385984297750 -115742412960
-280978232343 -45976899587
-25757103924 379028921096
168701909225 9683508318
-35454928510 52640928164
-330883786779 18387149803
268817941153 -266539262363
-169116758278 240770832795
91153375596 506425655974
114945045931 -427640318955
349321060673 170836828002
-361416651187 59415435366
-437597286231 -486398862972

101265427264 122503085732
-202933268045 -68245983839
328629033016 -49105526888
29748717647 197442877249
225711793897 71189911995
-413353762820 -300126358620
-289179807692 14165416062
-109234692838 -357390340639
31947458617 21259449495
360541959471 -219806713073
32997500856 -761381537287
196942550515 -291269209464
-592815907397 50611607542
-207499074729 -501715361703
82990705074 -629684654936
86238381639 111612840375
304305446095 -265382220549
-247722968974 73064428839
270298993396 46016673007
689442930486 -83579946136
-20716092766 74014751775
-327781104727 -309179747237
74115191794 -383615122122
166997323484 68129812439
-38438705295 39515649302
312297507829 4267354129
319853809050 -222060265407
-197592769459 142914013958
180887037751 158374073794
-409269132823 354465514019
197302111519 -74075054125
57908390566 -613243587388
-358797056040 -13457331303
367934705061 -127226480523
-561466463706 -41080447508
-6711513669 75092358552
-149954504358 -194613983697
-118671570115 -395487415411
-13326141697 -113816276024
38568315056 -194446892944
-417492171671 397377276938
591602654425 -48231856463
-62146103988 -40543491874
348831906213 187610674402
-176308917625 -286977723399
20151337520 142065210348
180867973778 150621959525
-34337989400 324475578590
-89012723607 233909652397
34879381922 -114645848245
322067114341 -82016930360
223568081895 678247394116
-360778012354 334329451695
-32637412017 -258632568430
-118238848527 -55010616195
142108329025 -113584971587
227548627554 556566077224
-20344942882 57587497345
-493430961415 -145447612651
-381384152513 102617504837
264697553056 -12100368819
-526893436379 -75643246047
173161198240 222117283678
-92772738947 -185583078337
-84879409034 609091400241
-315350174756 -158822915082
-615271867031 -184755685548
-288343195771 194432547604
-26691874728 201991478763
225904750443 78168487623
463522224192 -149604503358
93257017340 439591397326
-298783894119 208511792207
164477921091 59127079614
10032398365 -149167504819
120012886058 324459205546
48376430809 403246056422
174324523566 -550634495057
-611147583211 894501121266
204086909521 -3661737229
-42625297479 94235451009
-736223834 -457011637285
-306921916874 131538380154
319013643756 76370510955
-23881881399 -222901422927
-273068082194 -434735719478
406181681746 199549138620
176540179593 210050266211
55692054922 329940617941
-290736514311 340627552653
167759046919 451222128095
-230215177582 -229504491840
-536347668804 284164627481
-73773785018 -122985804400
-324846955534 -285921284190
-38548743456 471838503485
-204333960612 414024033825
434608552240 37627990398
158795990314 -109198812970
116441516503 -71790492155
-55765288833 118101200057
144470082957 90322237102
130133667736 575896226272
486364195280 58288959972
620886535068 225375303636
-151406467204 358410353750
330228137248 -626867658165
-103760030994 50115724520
-110689456519 -139560016372
-454904008798 -398000932653
326140973869 94853391551
116727986593 -194217991914
-191697732093 -59311579954
43962067962 -361974189012
-279648886365 201794476653
121120156501 -112631332170
31965278619 -112799842571
607351755334 113997355182
131533245262 88793511097
178048206155 67912377589
312994852282 448564685985
502319259181 142276018203
-29132696022 443866967133
-110147121504 139940364018
237146716608 -142970248616
-64453366658 261551904250
87178377859 138905022244
-298594830494 326689741474
69784663479 -111499846340
238387343676 -556013842253
189072369831 -226097863309
35234662388 126459177562
-107211149240 123407343889
-95980550030 29646295682
-55542016995 400123220756
186315782711 51409334195
398045363961 -272027689440
-39047284729 87916480922
-169693216484 -161229872645
-494442035387 -469068546144
561352038791 -19407106762
365836209035 -400768632687
-149396836972 -515070062050
-149748781589 -290758594017
-289446398599 96636284175
26589175176 76476851037
80276475111 -302542799892
509705042906 -84531753380
-178231711304 21879407795
351224773619 -73993202978
113308605472 367358289027
606928377679 -170091219259
-245720364702 -646082281942
-19975467758 379421895485
139620867994 -198543049759
101231286409 175940121514
-133726019237 70897972820
208211003222 -137421112016
131250945470 -144025404136
-160803002421 -290997011426
-26223185990 367368101728
-372193254148 -235137476787
512420066604 200841439837
-10323991648 -520781161804
-416545448018 -86468735966
-84515988013 -349444817514
-296526972920 182536472877
-282446708607 414759317368
381349287264 -184210177771
322673658165 -164745025373
124606479301 321969958905
252162592025 267950571216
-103266119373 419668936596
-275750865231 498781385877
402865153414 187302689746
-3316050988 202397395310
-24858318843 91665769909
172788456571 219736690623
448566145770 14627335491
363642699890 133754089683
-121792732439 469018516193
434741701451 40935468068
188063265073 139538994742
319090675541 183230708614
-293608155763 405775066121
45706199440 396470097272
-117701504539 20337391350
548982668892 -452886136113
204650796677 416535463347
-57835708245 6734431113
-455426092352 -172159798939
-75759291456 -331581617297
-124667324399 -80193294444
420282846496 192330469511
105595455455 148634993839
-126049006027 -467562429719
-358772345555 -90392324342
-161050080893 96758285241
79723065285 382878018076
9964993027 -215550226142
-468107942845 -127949588624
-223194340732 -311347890402
6266684375 87169496274
-411433908445 137577028400
100534691926 -232597562149
69808969449 264312471414
545169518687 -471538465036
-262679614517 -290945288938
-140372750078 416236509548
158768696094 -121137187896
100144336050 -345028005571
344371432163 -139844213265
-464608087300 -306115333204
-40673921137 -99797475804
78191653662 -364691878987
-345066963379 406379886291
-303480893836 133128662899
-400687597045 -96710909330
386699152180 357217548833
23656838004 -286663014025
-284647936781 -186561002257
116722847275 -81635136375
-354031791097 -352265205680
35894961729 -641511850532
14168190012 62246410476
-524345901193 15871823995
70357372942 145898341498
73245833483 143823292826
263253202906 -174226412234
-79690984605 287577881014
-254617987981 410703776705
-636149272653 -115550849398
-152079644805 -124562972895
77440355440 -317817673199
351359011313 -105308402948
207947569636 -64517049004
-185118473434 -381022822953
203850886120 -289727862052
-266012849369 -484773802348
2069512199 -451207385032
378339276099 259400932652
-328809561808 355763005926
336226827658 45035204084
-94007272075 256718643694
-481017378989 -12225227388
266842892398 -223917296455
106827639291 -70399698405
-82527998154 130330482197
334454765567 -594195894009
-17397595903 -173108717757
179228537358 419479930921
-217663794204 117057885367
316576271617 200138715990
844503079270 -40210983492
-435157782374 207165874312
25964179892 -157826474328
431120355061 252648807302
140920952867 434103677400
544326585784 56526528340
46063591758 -212933371124
-175017416319 207692573106
-482981830619 -13709112396
238699645324 117001543852
75842258375 266955620228
-424023605690 301303407741
489218997782 -252415138263
-268605118576 -112896740459
-22589584451 87193348739
-124866387568 -235141491201
28280228596 615406766978
166709945510 208177819067
-340235220771 -435807042251
147085159085 -172025867579
177277204375 -259534646645
-57957153070 -507942507666
-325588097604 -150902531994
-23453291933 -11189195444
-377605858102 342607641883
-151157089988 -358565696520
-31776942901 -333715948998
-260937871187 -337818653792
-64709850630 205640141699
-303222159604 66842739309
88025764895 202805944226
126159524842 258861524010
315804054230 159395458135
-477203859891 -54182717047
-161718169236 234969178381
-272125828667 92907420808
-228549344620 193571443702
145728866178 -43742294220
89441192545 -220108657396
-114428936295 550131119870
-12843414984 206268418668
13809507780 608944800722
37305049355 -79692088077
-758097580089 -210463889087
-3235324147 -254219804779
-996404651 -118796253278
-47384290238 90175335951
-451524707321 -379595853831
100403265615 -492940312494
-321920901167 -277146202089
-482829087416 114619435949
1010996216777 138876853943
-338853985239 575812333684
-261893471793 214985919260
-2613473782 -214937371499
45068293756 195639661078
350581127733 154177484489
338592852785 34580030984
-117561816437 -91283168466
158520543127 -18118450260
-969292493905 -421254825971
118023929354 -160202701476
29952316272 139940512918
106937199291 -272031743361
301483717919 -504623605025
-119261927145 345342186203
526818073203 -39572590182
-458547370460 -175225510367
-324075782836 -431227740275
162977905312 216865715097
-21960312440 158432533875
354132632178 -196729445517
-113523194510 -61861188907
309078049152 -399246928491
27956315501 160260408869
433143892211 11683115017
46318833118 357652118064
21794978435 -156946861249
-360385695126 305676280657
-253580842972 -416626081288
-211783628486 -21295129883
110014988388 -296463703469
550255855526 2442859844
-313753100776 -37684220943
20153497884 -38408208106
77422464064 -63364201336
210999518908 -304275160137
-46580858350 -179055954136
-15541885395 266424467572
654065361522 19381476116
529689156191 460349108469
16601978333 117255696885
137576059411 -392060251349
227777995640 -640131642155
-127221116639 6954474896
295696185628 70365620237
-110662606127 -40667614062
-23398938297 -64648522813
237072129273 -189267442273
336862750070 85930436468
-380255647518 28748532325
92905395617 31081589422
-194503080835 -142133740478
232439045190 -328998823737
328124343849 -193801776206
84251928216 652324795416
-314153891914 -379297327934
96186256480 136887121907
503116052573 101488055336
-193947571849 -6369795917
-267927799590 114334264132
-227061860691 -261182403270
253117423672 127028951275
237767327731 -171902265732
-8780537419 108167443738
-458407287542 285370093146
-369170084980 97930278657
176479430438 137355446618
-151415512488 172711874657
148871778162 -415440860480
-383549822185 352161713523
300938958083 412643899234
-357797070854 -304347799654
198525486371 418524696108
-264244016006 7115940404
-100319247165 -32958483375
522080698431 -92285222383
52759060060 157675864105
-30063834776 -154022563407
169940337084 -190564732029
-311926477550 -178543770881
-184885718175 155370461939
-375712052724 497687135852
-76157929473 -254682668142
-384003596656 240062193671
-264770796259 -355148425833
344924609924 594233216800